

Copias de respaldo o backups

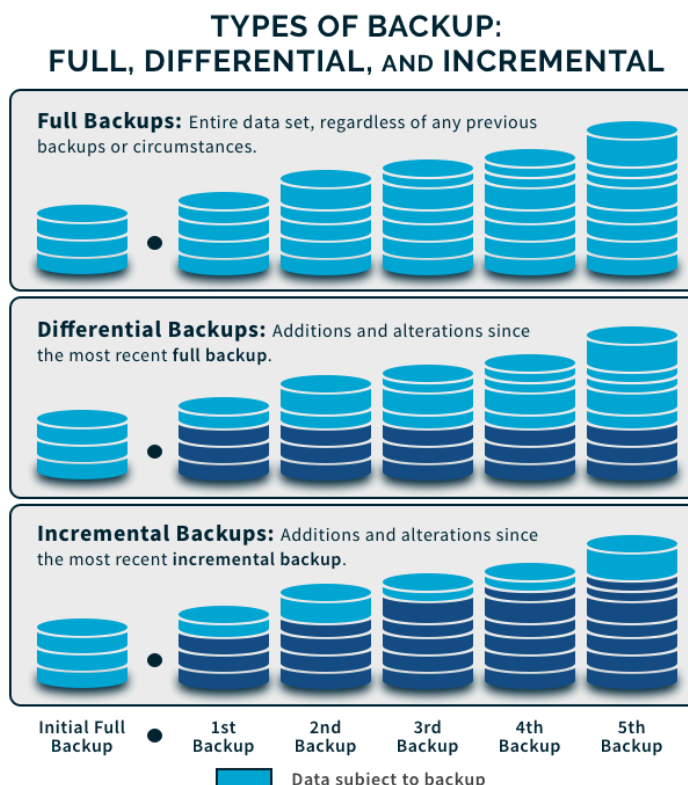
Es común ver que cada cierto tiempo aparece una noticia sobre un ataque de ransomware (o secuestro de datos) donde se bloquea el acceso a los datos en alguna organización, también puede suceder algún otro incidente donde los dispositivos de almacenamiento físicos que se encargan de almacenar las bases de datos dejen de funcionar. De cualquier manera, es imperativo el hábito de realizar copias de seguridad de las bases de datos de forma periódica.

En este contexto, una copia de respaldo, o *backup*, es una copia de la base de datos en un momento específico del tiempo. Esta copia incluirá elementos como el estado de los datos, los esquemas y otros componentes clave de las bases de datos.

Estrategias y métodos de Backups

Entre los más utilizados, encontramos tres métodos:

- Backup completo o full: Se copia y guarda la base de datos completa cada vez que se ejecuta el procedimiento.
- Backup incremental: Se copian y guardan las modificaciones realizadas desde el último backup (completo o incremental), por lo que cada backup incremental depende del anterior para una restauración efectiva.
- Backup diferencial: Se copian y guardan las modificaciones realizadas desde el último backup completo, sin importar que se hayan hecho backups incrementales luego (el diferencial los incluye).



Elementos clave para evaluar al hacer un backup

Selección de los datos

Antes de decidir qué respaldar, es fundamental conocer los activos de datos de la organización. Esto implica conocer la criticidad de cada elemento de información y las frecuencias con la que cambian, a fines de ajustar el plan al valor real de los datos y optimizar recursos. En la medida que la criticidad y la frecuencia de cambio aumente, deberá aumentar la frecuencia de copias y la complejidad del procedimiento.

Tipo de backup

Al decidir el tipo de backup a realizar, se deben considerar pros y contras de cada método en función del tiempo disponible para ejecutar el respaldo, el tiempo de recuperación, el volumen de datos a guardar y los costos de almacenamientos.

Períodos de backup

Para determinar la frecuencia de backups se deben considerar tanto la criticidad como la velocidad de cambio de la información, pero también se deben considerar requerimientos normativos propios de la organización y sus actividades.

Almacenamiento de backups

Principalmente contamos con tres opciones:

- On premise (local): Se almacenan en dispositivos físicos de la organización, poseyendo un control directo pero requiere una inversión en hardware y mantenimiento.
- Cloud (nube): La gestión del almacenamiento se delega a terceros, esto lo hace más escalable, flexible y disponible desde cualquier ubicación pero se tiene una dependencia de la conectividad y servicios externos.
- Híbrido: Se pueden almacenar también en las dos opciones a la vez, teniendo redundancia, o también seleccionar qué información se almacenará según requerimientos internos como criticidad o sensibilidad, entre otros.

Ejecución manual o automática

Podemos realizar copias de respaldo tanto de forma manual como de forma automática. Un enfoque posible sería realizar copias manuales para procesos muy poco frecuentes o ante situaciones particulares, mientras que para información que requiera un control más riguroso y frecuente el modo automático aporta mayor seguridad.

Verificación y monitoreo de la información

De la misma forma en la que la creación de copias es importante, también lo es verificar y monitorear que los datos guardados estén protegidos; de muy poco sirve si hacemos copias fácilmente vulnerables o en dispositivos de almacenamiento poco confiables. También debemos considerar la viabilidad de restauración de los datos copiados garantizando su disponibilidad y funcionalidad.

Backups en MongoDB

MongoDB ofrece una herramienta llamada *mongodump*, que está disponible desde la terminal. Permite exportar contenidos de una base de datos desde una instancia a un conjunto de archivos que luego sirven para recuperar una base de datos en otra instancia de MongoDB, como por ej. al migrar un sistema.

mongodump permite exportaciones de distintas maneras y elementos:

- Colecciones de documentos y metadatos
- Opciones de configuración
- Índices
- Modificaciones que ocurrieron durante un backup
- Una única base de datos
- Un conjunto de bases de datos